大学化学高阶综合题·第 2 辑 (12 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 2 辑 **2**

第 2 辑 / 无机化学 2

第 2 辑 / 分析化学 4

第 2 辑 / 有机化学 6

第 2 辑 / 物理化学 9

第 2 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV2-I01 ·竞争配体与选择性硫化沉淀的分段平衡反演

题目

假想二价金属 M、N 在 1.000 L 缓冲溶液中分析浓度分别为 0.01000、0.02000 mol/L，单负配体 L 总浓度 0.02500 mol/L。仅形成 ML+、NL+，条件稳定常数 βM=400、βN=120 L/mol，忽略质子化与其它络合。初态无固相。(1) 求初始游离 L、M2+、N2+。(2) 固定游离 [S2-]=1.00×10^-5 mol/L 并允许仅 MS(s) 沉淀，Ksp(MS)=1.00×10^-8、Ksp(NS)=1.00×10^-6；重新求游离 L、两金属的游离/络合浓度与沉淀 M 量。(3) 验证 NS 不沉淀、元素及配体守恒，并说明沉淀后为什么不能沿用初始 L。

分步解答

1. 初态配体守恒：CL=l+CM βM l/(1+βM l)+CN βN l/(1+βN l)；二价游离浓度 m0=CM/(1+βM l)，n0=CN/(1+βN l)。

2. 左侧是 l 的严格递增函数，在 0 与 CL 分别跨过 CL，故存在唯一物理解；二分法得 l0=0.0077775022 mol/L，m0=0.00243249766 mol/L，n0=0.0103450045 mol/L。

3. 加入指定的自由 S2− 后，若 MS(s) 存在，游离 m=Ksp(MS)/[S2−]=0.001 mol/L；它不能继续等于 m0。

4. 重新建立配体守恒：l+βM m l+CN βN l/(1+βN l)=CL。该函数严格递增，解得 l=0.0100479839 mol/L。

5. 于是 [ML+]=βM m l=0.00401919358 mol/L，[N2+]=CN/(1+βN l)=0.00906717751 mol/L，[NL+]=CN−[N2+]=0.0109328225 mol/L。

6. M 沉淀量 =CM−[M2+]−[ML+]=0.00498080642 mol/L；N 的离子积 =[N2+][S2−]=9.06717751e-8<0.000001，故 NS 不沉淀。

7. 回代：游离 L+ 络合所占 L=0.025 mol/L；M、N 各自总量均等于投料量；若沉淀量算成负值，则事先的相假设必须放弃。

答案摘要

答案 1 = 0.0077775022 mol/L；答案 2 = 0.00243249766 mol/L；答案 3 = 0.0103450045 mol/L；答案 4 = 0.0100479839 mol/L；答案 5 = 0.001 mol/L；答案 6 = 0.00401919358 mol/L；答案 7 = 0.00906717751 mol/L；答案 8 = 0.0109328225 mol/L；答案 9 = 0.00498080642 mol/L

模型前提：模型为假想离子体系；固定 S2− 和 pH 由外部缓冲储液维持，电中性由未逐项列出的支持电解质反离子满足；所有常数均以题定浓度近似。

UC-ADV2-I02 ·混合价钴钙钛矿的氧空位、晶胞密度与闭孔率

题目

某理想化 SrCoO_(3−δ) 钙钛矿每立方晶胞含 1 个化学式单位，X 射线测得 a=0.3890 nm，独立价态谱给出 Co4+ 摩尔分数 0.700（其余 Co3+），晶体宏观体密度 5.180 g/cm³。假设 Sr2+、O2−，唯一点缺陷是氧空位，晶胞体积不受缺陷影响；Sr、Co、O 摩尔质量分别为 87.62、58.933、15.999 g/mol。(1) 由电中性求 δ。(2) 求无孔含氧空位晶体的理论密度。(3) 解释理论与实测密度差，并估算闭孔体积分数。(4) 说明把氧空位与孔洞混淆会引起的偏差。

分步解答

1. 设 Co4+ 占比 x=0.700，平均 Co 氧化态 =3+x=3.7。
2. 电荷守恒：+2+(3+x)−2(3−δ)=0，即 δ=(1−x)/2=0.15，故化学式 SrCoO_2.85。
3. 每化学式单位摩尔质量 M=87.62+58.933+(3−δ)×15.999=192.15015 g/mol。
4. 立方晶胞体积 V=(0.3890×10^-7 cm)^3=5.8863869e-23 cm³；质量 m=M/NA。
5. 无孔理论密度 ρ0=M/(NA a³)=5.42052088 g/cm³。
6. 如仅有不可进入的闭孔且骨架密度 ρ0，ρbulk=(1−φ)ρ0，故 φ=1−5.180/5.42052088=4.43722813%。
7. 正向核对：含氧数 ×(−2) 恰抵 Sr 与 Co 总正电；反向核对：(1−φ)ρ0=5.180 g/cm³。

答案摘要

答案 1 = 0.15 per formula unit; 答案 2 = 5.42052088 g/cm³; 答案 3 = 0.0443722813 fraction

模型前提： Co 仅有 +3/+4 价、只有氧位空位、缺陷不改晶胞常数，宏观密度下降剩余部分仅来自闭孔；不是实际样品的未经验证结论。

UC-ADV2-I03 ·自旋交叉磁化率反演焓熵与半转换温度

题目

理想独立 Fe(II) 自旋交叉中心, 仅有低自旋 S=0 和高自旋 S=2 两态, 忽略轨道贡献及相互作用, 高自旋 spin-only 有效磁矩 μH=√24 μB, 低自旋磁矩取 0。实验按 Curie 权重得到 280.0 K 的 μeff=√6 μB、320.0 K 的 μeff=√14.4 μB。设高/低态平衡比 K=x/(1−x)=exp(ΔS/R−ΔH/(RT)), ΔH、ΔS 与温度无关。(1) 求高自旋摩尔分数。(2) 反演 ΔH、ΔS。(3) 求 50% 转换温度及其存在条件。(4) 检验升温方向是否与焓符号一致。

分步解答

1. 磁化率线性加和的是平方磁矩：μeff²=x μH²+(1−x)μL²=24x μB²。
2. 280 K 时 x1=6/24=0.25；320 K 时 x2=14.4/24=0.6。

3. K1=x1/(1−x1)=0.333333333，K2=x2/(1−x2)=1.5。
4. 两温度 van’t Hoff 式相减：ΔH=R ln(K2/K1)/(1/T1−1/T2)=28.0125334 kJ/mol。
5. 再由 lnK1=ΔS/R−ΔH/(RT1)，得到 ΔS=RlnK1+ΔH/T1=90.9103915 J/(mol K)。
6. 半转换时 K=1，0=ΔS−ΔH/T50，故 T50=ΔH/ΔS=308.13346 K（要求 ΔS、ΔH 同号且 T50>0）。
7. 正向回代 μeff1=2.44948974 μB、μeff2=3.79473319 μB，且升温高自旋分数增大，与 ΔH>0 的吸热高自旋态一致。

答案摘要

答案 1 = 0.25 fraction；答案 2 = 0.6 fraction；答案 3 = 28012.5334 J/mol；答案 4 = 90.9103915 J/(mol K)；答案 5 = 308.13346 K

模型前提：有效磁矩按理想 Curie 权重的平方平均；不考虑零场分裂、交换耦合、磁各向异性和热容差。

分析化学

UC-ADV2-A01 ·未知基质灵敏度与标准加入的双波长联合反演

题目

未知样含 X、Y 两种发色物, 1.00 cm 池, 两波长吸光系数矩阵 [[8000,2000],[3000,7000]] L mol^-1 cm^-1。由于基质效应，两种物的整体信号均乘未知公共抑制因子 q∈(0,1)，测得原样 (A1,A2)=(0.2952,0.2132)。向等终体积的平行样品标准加入 ΔcX=1.000×10^-5 mol/L 的 X，保持基质因子不变，测得 (0.3608,0.2378)。(1) 同时求 q、cX、cY。(2) 检验加标两波长是否自洽。(3) 说明单凭未加标的两个吸光度为什么无法确定三个未知量，并写出模型失效的判断方式。

分步解答

1. 未加标向量 A=q ε(cX,cY)^T，加标后 A’=A+q ΔcX (8000,3000)^T。
2. 第一波长给 q=(A1’−A1)/(8000ΔcX)=0.82；第二波长独立求 q=(A2’−A2)/(3000ΔcX)=0.82，两者吻合。
3. 除去公共基质因子后 b=A/q=(0.36,0.26)。
4. 线性方程 ε c=b，行列式 =8000×7000−2000×3000=50000000，不为零。
5. Cramer’s rule：cX=(7000b1−2000b2)/det=0.00004 mol/L，cY=(8000b2−3000b1)/det=0.00002 mol/L。
6. 回代预测未加标 (0.2952,0.2132) 及加标 (0.3608,0.2378)。
7. 只有两条未加标方程而未知量为 q,cX,cY 三者，系统欠定；加标增量独立识别 q，若两波长增量求得 q 不同，公共抑制假设应被否定。

答案摘要

答案 1 = 0.82 dimensionless；答案 2 = 4e-05 mol/L；答案 3 = 2e-05 mol/L

模型前提： 两物在两波长的基质抑制是同一个正比例常数；加标前后终体积相同、无反应、无非线性吸收。

UC-ADV2-A02 ·封闭碳酸体系加酸后的精确电荷平衡与物种分布

题目

一个 100.0 mL 封闭水样起初含 NaHCO3 0.0200 mol/L 和 Na2CO3 0.0100 mol/L，加入 0.00150 mol HCl 后定容 120.0 mL，封闭体系不逸散 CO2。25°C 时取 Ka1=10^-6.35、Ka2=10^-10.33、Kw=10^-14, 理想浓度活度近似。求最终无机碳总浓度、[Na+]、[Cl−]、准确的 pH 以及 H2CO3*、HCO3−、CO3^2− 各物种浓度。不得直接把 Henderson–Hasselbalch 近似当作精确电荷平衡。

分步解答

1. 无机碳守恒 CT=[(0.0200+0.0100)×0.1000]/0.1200=0.025 mol/L。
2. 钠与氯分别守恒：[Na+]=(0.0200+2×0.0100)×0.1000/0.1200=0.0333333333 M, [Cl−]=0.00150/0.1200=0.0125 M。
3. 令 h=[H+], D=h²+Ka1 h+Ka1 Ka2, 则 [H2CO3*]=CT h²/D, [HCO3−]=CT Ka1 h/D, [CO3²−]=CT Ka1 Ka2/D。
4. 电荷守恒式：[Na+]+h=[Cl−]+[HCO3−]+2[CO3²−]+Kw/h；等价求根 F(pH)=[HCO3−]+2[CO3²−]+Kw/h−h−([Na+]−[Cl−])=0。
5. 在 pH 为 4 到 11 区间以单调物种响应数值二分，得 pH=7.0473843。
6. 代回 [H2CO3*]=0.00417754503 M、[HCO3−]=0.0208115985 M、[CO3²−]=0.0000108564975 M。
7. 检查碳守恒：三形态和 =0.025 M，电荷守恒右侧净负电荷 =0.0208333333 M，等于 Na−Cl=0.0208333333 M。

答案摘要

答案 1 = 0.025 mol/L；答案 2 = 0.0333333333 mol/L；答案 3 = 0.0125 mol/L；答案 4 = 7.0473843 pH；答案 5 = 0.00417754503 mol/L；答案 6 = 0.0208115985 mol/L；答案 7 = 1.08564975e-05 mol/L

模型前提： 封闭、定容后处于平衡；H2CO3* 包含水合 CO2 的合并定义；给定常数按浓度条件使用，忽略活度系数与空气 CO2 交换。

UC-ADV2-A03 ·共沉积电量—质量双守恒反演金属组成

题目

100.0 mL 水样只含 Cu2+ 与 Ag+ 两种可沉积金属离子，恒电流 0.1500 A 电沉积 2656.84248 s，电流效率 92.0%，电极净增质量 0.18161356 g（无夹杂），F=96485.33212 C/mol。反应 Cu2++2e→Cu、Ag++e→Ag；MCu=63.546、MAg=107.8682 g/mol。(1) 联立法拉第电荷衡算与沉积质量求两金属的初始摩尔数及浓度。(2) 计算理论用于沉积的电量、损失电量。(3) 讨论若两种离子都错按二电子还原为何不能可靠反演。

分步解答

1. 总通过电量 Q=It=0.1500×2656.84248=398.526372 C；有效沉积电量 Q 沉 =0.920Q=366.644262 C。
2. 设 nCu=u、nAg=v，法拉第定律 (2u+v)=Q 沉/F=0.0038 mol 电子；称重方程 63.546u+107.8682v=0.18161356 g。
3. 消去 v：u=[(Q 沉/F)−m/MAg]/[2−MCu/MAg]=0.0015 mol。
4. v=(Q 沉/F)−2u=0.0008 mol。
5. 以样品体积 0.1000 L 折算：[Cu2+]=0.015 mol/L，[Ag+]=0.008 mol/L。
6. 副反应电量 Q 损 =(1−0.920)Q=31.8821097 C，不能计入金属沉积量。
7. 逆向验算：理论 m=0.18161356 g，理论沉积电荷 =366.644262 C，两者恢复观测。错误地令 Ag+ 也消耗 2e 会改变电量矩阵的秩与正确组成。

答案摘要

答案 1 = 0.0015 mol；答案 2 = 0.0008 mol；答案 3 = 0.015 mol/L；答案 4 = 0.008 mol/L；答案 5 = 366.644262 C；答案 6 = 31.8821097 C

模型前提：金属定量回收到同一电极且无合金化引起的重量差；电流效率已独立校准，电解时无化学溶解或其它阳离子沉积。

有机化学

UC-ADV2-O01 ·平行—串联反应网络的中间产物选择性最优淬灭

题目

恒容恒温下，假想有机反应网络 A→B（k1=0.110 h^-1）、A→D（副反应 k3=0.030 h^-1）、B→C（k2=0.045 h^-1），均为不可逆一级反应，初始仅 A，A0=1.000 mol。各路径均为 1:1 计量，D 和 C 稳定。(1) 写四物种浓度/摩尔分数随时间的显式解。(2) 求 B 最大分离时刻及四个物种的分数。(3) 给出最优时 A→B 的总反应选择性上限，以及质量守恒证明。

分步解答

1. 记 K=k1+k3=0.140 h^-1，微分方程 a′=−Ka，b′=k1a−k2b，d′=k3a，c′=k2b，初值 (a,b,c,d)=(1,0,0,0)。
2. a(t)=exp(−Kt)；b(t)=k1/(K−k2)[exp(−k2t)−exp(−Kt)]。
3. d(t)=(k3/K)[1−exp(−Kt)]；c(t)=1−a−b−d（直接由总物质守恒得到）。
4. 令 b′(t)=0：k2 exp(−k2t)=K exp(−Kt)，所以 t*=ln(K/k2)/(K−k2)=11.9471572 h。
5. 该时刻 (a,b,c,d)=(0.187757882,0.458963712,0.179226523,0.174051882)；因此最大可瞬时分离 B 为 0.458963712 mol。
6. 如果 B 不继续消耗,A 一旦反应进入 B 通道的最终分支概率为 k1/(k1+k3)=0.785714286,这是对 B 分离总收率的绝对上限；本题在 t* 之前存在 B→C 损失，所以实际 b* 严格小于该上限。
7. 正向验证 a+b+c+d=1；并且 b′(t*)=k1a−k2b=3.46944695e-18 mol h^-1，且 b(0)=b(∞)=0，故峰值唯一。

答案摘要

答案 1 = 11.9471572 h；答案 2 = 0.187757882 fraction；答案 3 = 0.458963712 fraction；答案 4 = 0.179226523 fraction；答案 5 = 0.174051882 fraction

模型前提：假想单向一级动力学、均一混合，忽略可逆反应、分子量改变造成的质量不等价；分数按 1:1 分子摩尔计。

UC-ADV2-O02 ·有限物料酯化反应中间脱水与二次平衡转化

题目

理想恒温液相酯化 A+B⇌E+H2O，按活度 ≈ 摩尔浓度/标准浓度处理，K=4.000，体积近似恒定。最初 nA=1.000、nB=1.200、nE=0、nW=0.0500 mol。(1) 求第一次平衡转化 ξ1 及全部组分。(2) 随后仅从体系除去 0.1500 mol 水，反应物、酯不损失，重新封闭达到第二次平衡，求追加反应进度 ξ2 及总转化率。(3) 两次完整物料守恒反算，解释为何必须把第一次形成的 E、W 带入第二次平衡。

分步解答

1. 设第一次正向反应进度 ξ1，反应商 Q=(nE nW)/(nA nB)（体积的同次幂消去）。
2. 平衡方程 ξ1(0.0500+ξ1)=4(1−ξ1)(1.2−ξ1)，物理根须满足 0<ξ1<1；求得 ξ1=0.716300455 mol。
3. 第一次平衡组成:(nA,nB,nE,nW)=(0.283699545,0.483699545,0.716300455,0.766300455) mol。
4. 仅移除 0.1500 mol 水后、二次反应前 nW=0.616300455 mol，其余组成不变。

5. 令后续追加转化 ξ2，第二次平衡满足 (E+ξ2)(W+ξ2)=4(A−ξ2)(B−ξ2)，并限定 0≤ξ2≤min(A,B)。

6. 二次物理根 ξ2=0.0248272013 mol，最终总酯形成量 ξ1+ξ2=0.741127656 mol，相对最初 A 的总酯化转化率 =74.1127656%。

7. 检查初始 A：nA 最终 +ξ1+ξ2=1 mol；最终水量 nW=0.641127656 mol，与移水操作及反应生成守恒一致。

答案摘要

答案 1 = 0.716300455 mol；答案 2 = 0.0248272013 mol；答案 3 = 0.741127656 mol；答案 4 = 0.258872344 mol；答案 5 = 0.641127656 mol

模型前提：完整计量反应，恒温、溶液理想及体积对反应商抵消，移除水时未带走其它组分；无副反应。

UC-ADV2-O03 ·反应活性比控制下的瞬时共聚组成与进料漂移

题目

两单体 M1、M2 按终端自由基共聚模型，反应活性比分别 r1=0.200、r2=2.000，初始液相 M1 的摩尔分数 f1,0=0.400；不补料，忽略体积变化和链转移对瞬时组成的影响。Mayo–Lewis 瞬时共聚 M1 摩尔分数 F1=(r1 f1²+f1(1−f1))/(r1 f1²+2f1(1−f1)+r2(1−f1)²)。(1) 求初始 F1。(2) 推导随总单体转化率 X 变化的进料 f1 微分方程。(3) 数值积分至 X=0.400，求剩余进料 f1、此时瞬时 F1 及累计聚合物平均 M1 组分。(4) 做 M1 和总单体两种物料守恒核验。

分步解答

1. 由给定 Mayo–Lewis 式，初始 f1=0.400 时 F1,0=0.220779221，与初始进料不相同，产生组成漂移。

2. 初始总单体 N0，转化率 X 时剩余单体 N=N0(1−X)，其中 M1 数量为 N0(1−X)f1。

3. 新消耗 d(N0X) 个单体时 M1 消耗 F1 d(N0X)，所以 d[(1−X)f1]/dX=−F1(f1)。

4. 展开得 df1/dX=[f1−F1(f1)]/(1−X)，初值 f1(0)=0.400；这是一阶非线性微分方程。

5. 用四阶 Runge–Kutta 步长 ΔX=0.0004 积分至 X=0.400，得 f1 末 =0.500530342，此刻瞬时 F1 末 =0.286075161。

6. M1 总守恒：初始 0.4N0，末剩 0.6f1 末 N0，因此聚合物中累计 M1= [0.4−0.6f1 末]N0；其累计平均摩尔分数 Fbar=[0.4−0.6f1 末]/0.4=0.249204487。

7. 将积分步长减半到 0.0002 后 f1 末 =0.500530342，与原解一致到数值精度；Fbar 与单体总消耗 0.400N0 相容。

答案摘要

答案 1 = 0.220779221 fraction；答案 2 = 0.500530342 fraction；答案 3 = 0.286075161 fraction；答案 4 = 0.249204487 fraction

模型前提：终端共聚反应活性比定值、两种单体无其它损耗或补料；题目只描述组成漂移，不声称给出聚合物分子量分布。

物理化学

UC-ADV2-P01 ·绝热反应釜中热容差、温度与平衡转化的耦合非线性求解

题目

绝热恒压反应釜中初始有 1.000 mol 纯 A 以及不参与反应的热容为 100.0 J/K 的惰性材料，初温 298.15 K。反应 A⇌B，ΔrH°298=−40.00 kJ/mol，298.15 K 平衡常数 K=2.400；A、B 定压摩尔热容分别为 100 和 120 J/(mol K)，常数。理想等摩尔数气相单反应（K=nB/nA），忽略流动和机械外功之外的额外热源。(1) 建立绝热焓守恒得到 T(ξ)。(2) 用 Kirchhoff 与 van’t Hoff 积分写 K(T)。(3) 联立求最终 T、ξ 并独立检查焓守恒与反应商。

分步解答

1. 反应焓 ΔH(T)=H0+ΔCp(T−T0)，ΔCp=120−100=20 J/(mol K)。
2. 以初始 A+ 惰性材料为参考，绝热恒压焓平衡：(200+20ξ)(T−298.15)−40000ξ=0。
3. 于是 T(ξ)=298.15+40000ξ/(200+20ξ) K。
4. 积分 dlnK/dT=ΔH(T)/(RT²),得 ln[K(T)/K0]=H0/R(1/T0−1/T)+(ΔCp/R)[ln(T/T0)+T0/T−1]。
5. 理想气体等摩尔数体系 K(T)=ξ/(1−ξ)，将 T(ξ) 代入，构成 0<ξ<1 上的单变量非线性求根问题。
6. 经二分法得到 ξ=0.229384325，T=342.998119 K，K(T)=0.297663715，并由 ξ/(1−ξ)=0.297663715 验证平衡。
7. 绝热残差 (200+20ξ)(T−298.15)−40000ξ=-5.45696821e-12 J；升温降低放热反应平衡常数，负反馈使 ξ 显著低于恒温时 K0/(1+K0)。

答案摘要

答案 1 = 0.229384325 mol reaction per initial mol A；答案 2 = 342.998119 K；答案 3 = 0.297663715 dimensionless

模型前提：焓用恒压热容，容器近绝热，理想等计量系数气相使 K 仅为摩尔数比，ΔCp 常数、无相变。

UC-ADV2-P02 ·有机相二聚诱导的非线性两级液液萃取

题目

1.000 L 水相含单体型溶质 A 共 0.01000 mol，依次与两份新鲜 0.2000 L 有机相平衡萃取。水相只含单体 A，单体分配比 [A] 有机/[A] 水 =P=3.000；有机相中 2A⇌A2 二聚，形成常数 Kdim=[A2] 有机/[A] 有机 ²=40.0 L/mol。忽略体积改变、乳化和非理想性。(1) 建立含二聚体的准确物料平衡并求第一级后水相浓度。(2) 第二级使用新鲜有机相，求最终浓度、总萃取率。(3) 分别求两级提走的 A 结构单元物质的量，并检验全流程守恒；不可将有机相二聚体当作只含一个 A 单元。

分步解答

1. 设一次萃取后水相单体浓度 c；有机相单体浓度 Pc、二聚体浓度 Kdim(Pc)²。
2. 以 A 结构单元计，单次物料守恒为 n 输入 =V 水 c+V 有 [P c+2Kdim(P c)²]，即 n=c+0.2000(3c+720c²)。
3. 第一级由 n0=0.01000 mol 求唯一非负根 c1=0.00445986465 mol/L；第一级有机相提走 n 有,1=0.01000−c1=0.00554013535 mol。
4. 第二级有机相全新，初始水相只剩 n 输入 =c1×1.000 L，因此必须重新求 c2+0.2000(3c2+720c2²)=c1。
5. 得到 c2=0.00230799834 mol/L，第二级提走 n 有,2=c1−c2=0.00215186632 mol。
6. 总萃取率 η=(n0−1.000c2)/n0=76.9200166%；不能用常数分配比的几何级数，因为二聚使萃取量非线性依赖浓度。
7. 回代全流程：n 有,1+n 有,2+n 水, 末 =0.01 mol，与最初 0.01000 mol 相同；两个二次式在 c≥0 区间严格递增，故各有唯一物理解。

答案摘要

答案 1 = 0.00445986465 mol/L；答案 2 = 0.00230799834 mol/L；答案 3 = 0.00554013535 mol A；答案 4 = 0.00215186632 mol A；答案 5 = 0.769200166 fraction

模型前提：只允许有机相 A2 二聚，水相无二聚或其他反应，P 与 Kdim 为浓度基准常数；萃取每级达平衡。

UC-ADV2-P03 ·有限 NaCl 储液池混合的最大可逆电功与自由能审计

题目

298.15 K 下,两份理想完全解离的 NaCl 水溶液分别为储液池 1：V1=1.000 L、c1=0.02000 mol/L；储液池 2：V2=2.000 L、c2=0.005000 mol/L。两池通过理想可逆盐浓差电能装置充分交换，最终均匀并保持总体积不变。两种离子遵循理想溶液活度模型、无溶剂交换功和液接损耗。(1) 求最终浓度。(2) 从各池初末盐离子数推导总 Gibbs 混合自由能差。(3) 求最大理论可回收电

功，并说明为何不能把初始电压当作全程定值直接乘一个固定电量。(4) 核验正负号、总离子数量和零梯度极限。

分步解答

1. NaCl 分析量守恒: n 总 =V1c1+V2c2=0.03 mol, 最终 c_f=n 总/(V1+V2)=0.01 mol/L。
2. NaCl 每个化学式单位分解为两个单价离子，理想化学势 μ_i=μ_i°+RTln(c/c°)，标准态项在守恒前后相消。
3. 恒温下总自由能变化 ΔG=2RT[V1c1 ln(cf/c1)+V2c2 ln(cf/c2)], 其中 V 以 L、c 以 mol/L 得到 mol。
4. 代入 298.15 K, ΔG=-34.3656415 J; 可逆最大输出电功 Wmax=−ΔG=34.3656415 J。
5. 浓差耗散会令 ΔG<0, 而纯混合不回收功; 若以可逆装置回收, 理论可输出正功 34.3656415 J，实际更低。
6. 离子守恒：总 Na+ 与 Cl− 各 0.03 mol；若 c1=c2，则每个 ln(cf/ci)=0，最大功为零。
7. 浓差电池电势 E 随两池浓度和转运进度变化，故不能使用初态 E× 总转运电量代替积分 −ΔG。

答案摘要

答案 1 = 0.01 mol/L；答案 2 = -34.3656415 J；答案 3 = 34.3656415 J

模型前提：仅计算固定温度、溶液体积不变且无其他机械/混合溶剂功的盐离子理想自由能差；不把真实膜电位与不可逆损耗忽略的结果冒充实验值。